21924번 - 도시 건설 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	6103	2748	2135	42.589%

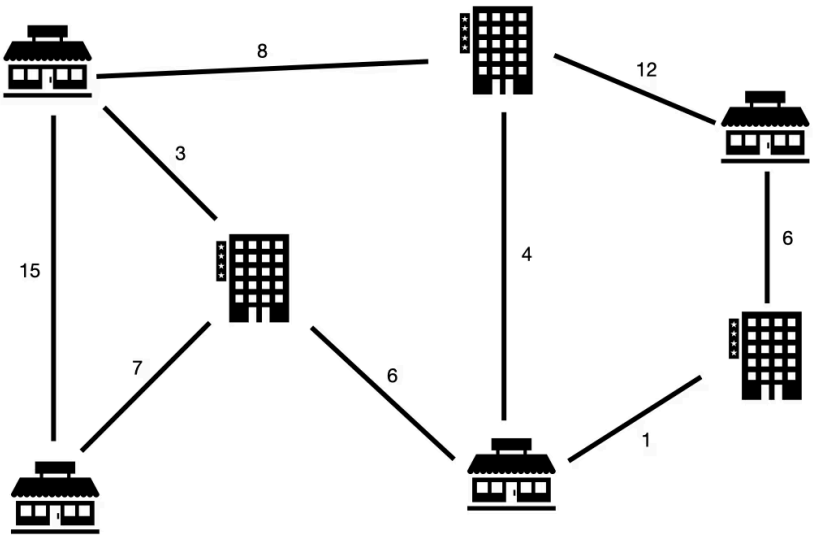
문제

채완이는 신도시에 건물 사이를 잇는 양방향 도로를 만들려는 공사 계획을 세웠다.

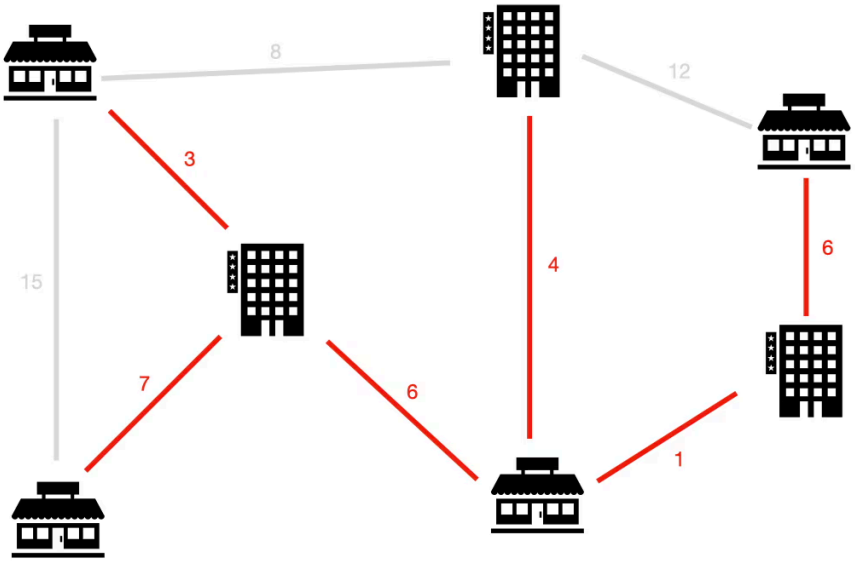
공사 계획을 검토하면서 비용이 생각보다 많이 드는 것을 확인했다.

채완이는 공사하는 데 드는 비용을 아끼려고 한다.

모든 건물이 도로를 통해 연결되도록 최소한의 도로를 만들려고 한다.



위 그림에서 건물과 직선으로 표시된 도로, 해당 도로를 만들 때 드는 비용을 표시해놓은 지도이다.



그림에 있는 도로를 다 설치할 때 드는 비용은 62이다. 모든 건물을 연결하는 도로만 만드는 비용은 27로 절약하는 비용은 35이다.

채완이는 도로가 너무 많아 절약되는 금액을 계산하는 데 어려움을 겪고 있다.

채완이를 대신해 얼마나 절약이 되는지 계산해주자.

입력

첫 번째 줄에 건물의 개수 N $(3 \le N \le 10^5)$와 도로의 개수 M $(2 \le M \le min(\frac{N(N-1)}{2}, 5 \times 10^5))$가 주어진다.

두 번째 줄 부터 $M+1$줄까지 건물의 번호 a, b $(1 \le a, b \le N, a \ne b)$와 두 건물 사이 도로를 만들 때 드는 비용 $c(1 \le c \le 10^6)$가 주어진다. 같은 쌍의 건물을 연결하는 두 도로는 주어지지 않는다.

출력

예산을 얼마나 절약 할 수 있는지 출력한다. 만약 모든 건물이 연결되어 있지 않는다면 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7 9
1 2 15
2 3 7
1 3 3
1 4 8
3 5 6
4 5 4
4 6 12
5 7 1
6 7 6
```

예제 출력 1 복사

```
35
```

위에서 설명한 것과 같다.

예제 입력 2 복사

```
8 10
1 2 4
2 3 9
2 4 9
3 4 4
3 5 1
4 6 14
6 7 5
5 7 3
7 8 7
6 8 3
```

예제 출력 2 복사

```
30
```

예제 입력 3 복사

```
5 4
1 2 1
2 3 1
3 1 1
4 5 5
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

출처

- 문제를 만든 사람: tony9402 (/user/tony9402)
- 문제를 검수한 사람: melon940925 (/user/melon940925), rhs0266 (/user/rhs0266)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최소 스패닝 트리 (/problem/tag/49)

메모